

Teorema de inversión de la transformada de Fourier

Teorema 1 (Inversión de $\mathcal{F}$). Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}(\mathbb{R})$ tal que $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

Demostración: Sea g dada por $g(x) = e^{-\pi x^2}$, definimos para $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ la función g_t dada por $g_t(x) = \frac{1}{t} g\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{1}{t} D_{\frac{1}{t}} g(x)$. Entonces, por la ~~prop-transformada-fourier-traslacion-modulacion~~

$$g_t^\wedge(\xi) = \frac{1}{t} \left(D_{\frac{1}{t}} g \right)^\wedge(\xi) = \frac{1}{t} \cdot t \cdot g^\wedge(t\xi) = g^\wedge(t\xi). \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{\text{lem-transformada-fourier-convolucion}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g_t^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \stackrel{\text{?}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(u) e^{-2\pi i u \xi} du \right) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \end{aligned}$$

Como $f, g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, podemos aplicar el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i (x-u)\xi} d\xi \right) du \\ &\stackrel{\text{lem-transformada-fourier-gaussiana}}{=} \int_{\mathbb{R}} f(u) \left(\int_{\mathbb{R}} g(t\xi) e^{2\pi i (x-u)\xi} d\xi \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(u) \int_{\mathbb{R}} g(w) e^{2\pi i (x-u)\frac{w}{t}} \frac{dw}{t} du = \int_{\mathbb{R}} g^\wedge\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du \\ &\stackrel{\text{lem-transformada-fourier-gaussiana}}{=} \int_{\mathbb{R}} g\left(\frac{x-u}{t}\right) \frac{1}{t} f(u) du = \int_{\mathbb{R}} g_t(x-u) f(u) du = (f * g_t)(x). \end{aligned}$$

Ahora tomamos el límite cuando $t \rightarrow 0^+$ en ambos lados de la igualdad:

- En el lado izquierdo, como $f^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $g^\wedge = g \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$, el producto $f^\wedge \cdot g^\wedge \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y podemos aplicar el Teorema de convergencia dominada para intercambiar el límite

e la integral:

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} (f * g_t)^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g^\wedge(t\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\
&\stackrel{\text{TCD}}{=} \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} g^\wedge(t\xi) \right) e^{2\pi i x \xi} d\xi \\
&= \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) g^\wedge(0) e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.
\end{aligned}$$

- En el lado derecho, por el teorema de aproximación mediante convoluciones, como $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, se tiene que $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{t \rightarrow 0^+} (f * g_t)(x) = f(x)$.

Por tanto, juntando ambos resultados, se tiene que

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \int_{\mathbb{R}} f^\wedge(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.